KaxaNuk
Sharing knowledge

INVESTMENT BOOTCAMP

# SIMULA TUS PORTAFOLIOS Y ATRIBUYE SU RENDIMIENTO.



**05** De tus portafolios de S04 a su historial neto de costos, contra el KN US Equity Core y SPY, y de dónde vino cada punto.

EN ESTA SESIÓN

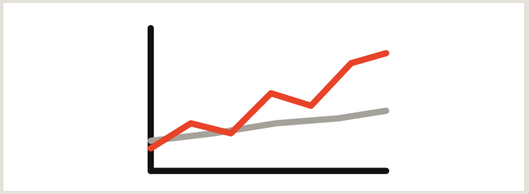

01 SIMULAR

02 COMPARAR

03 ATRIBUIR

04 CONCLUSIÓN

# DE TUS PESOS A DE DÓNDE VINO.

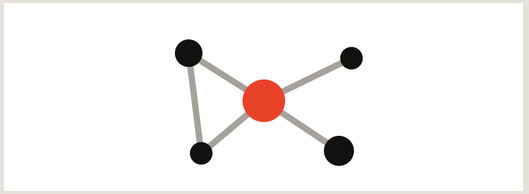


## 1 SIMULAR

Tu historial, neto de costos.

- El Backtest Engine, paso a paso
- Comisión, deslizamiento y reserva
- Neto, o nada

**Te llevas: tu historial**

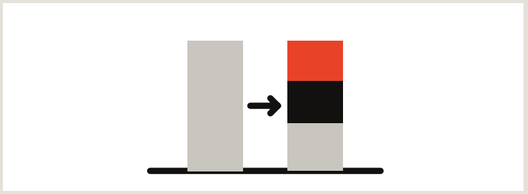


## 2 COMPARAR

Contra quién, y con qué métricas.

- El KN US Equity Core y SPY
- Sharpe, Sortino, caída, tracking error
- Exceso, activo y alfa de Jensen

**Te llevas: tu tabla**



## 3 ATRIBUIR

De dónde vino cada punto.

- El KN US Equity Factor Model
- Factores, sectores e idiosincrático
- Dos variantes, componente por componente

**Te llevas: tu atribución**



## 4 CONCLUSIÓN

Lo aprendido, y lo que sigue.

- Las ideas de la sesión, con tus palabras
- Tarea: tus hallazgos, por escrito
- Lo que sigue: paper trading, en S06

**Te llevas: tu plan para S06**

# OCHO PASOS. EN ESTA SESIÓN, EL QUINTO Y EL SEXTO.

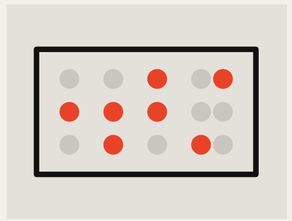
S02 A S04 | ESTA SESIÓN | S06 | FUERA DEL CURSO

1 2 3 4 5 6 7 8



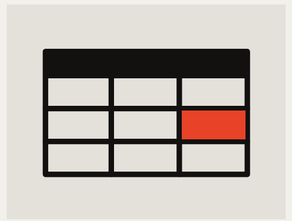
### INVESTIGACIÓN
S02

Tu objetivo, desde tu biblioteca · OBJECTIVE.md



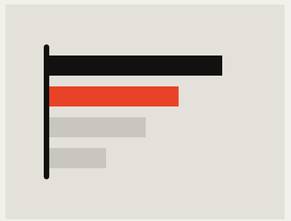
### UNIVERSO
S02

Qué empresas y cuándo; deslistadas incluidas · Universe/



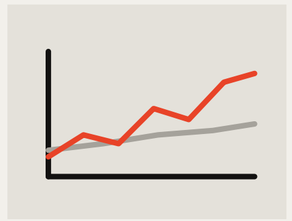
### DATOS
S03

Tus variables, y si tienen señal · Data/



### PORTAFOLIO
S04

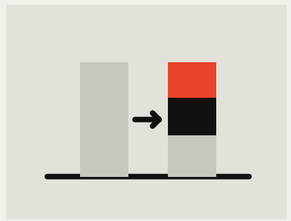
Tu hipótesis, luego los portafolios · Experiments/



### BACKTEST
S05

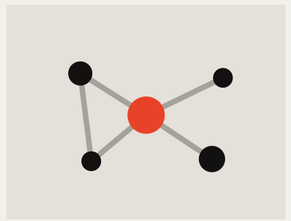
Tu portafolio en el tiempo, neto de costos

PASOS 5 Y 6



### ATRIBUCIÓN
S05

De dónde vino el rendimiento



### PAPER TRADING
S06

Probado sin dinero real · Paper_Trading/



### PRODUCCIÓN
fuera del curso

**De la tarea de S04**

tus portafolios, tus dos filas de costos, y N.

# DE TUS PESOS A UN HISTORIAL.

**ARYA · TREND-AND-VOLUME**

Valúa mis tres portafolios, con mis dos filas de costos. 1

Con tus pesos y tus costos. ¿Adelante?

adelante

Completos: cada día, valuado. 2

**EXPERIMENTS/EXPERIMENT_1/BACKTEST/**

```
Entra: portfolio_weights.csv  suma 1
Entra: los precios
Sale: el historial  cada día
Sale: Daily_Weights  los pesos reales  3
Sale: las métricas
```

**Costos:** comisión, deslizamiento, reserva.

**Benchmarks:** KN US Equity Core y SPY.

**Métricas:** CAGR, Sharpe, Sortino, caída, VaR.

1. Tus pesos y tus costos, del blueprint.
2. Revisa que corrió completo.
3. Los pesos diarios: los lee la atribución.

`backtest-engine-runs`

# CÓMO SIMULA EL BACKTEST ENGINE.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|
| **Decide en t – 1, opera en t** | Ninguna orden usa un precio que todavía no existía. |
| **Comisión y deslizamiento** | Cada operación paga; una comisión se mide, no se supone. |
| **Una reserva de efectivo** | Paga la comisión; sin ella, una corrida se detiene a media ventana. |
| **Sin precio, no corre** | Rechaza una posición que se queda sin precio: véndela antes. |
| **Pesos que se mueven** | Entre rebalanceos, cada peso cambia con su precio. |
| **Años de 252 días** | Su CAGR cuenta días hábiles, no días del calendario. |

**ANTES DE LEERLA** revisa que valuó cada día que pediste: una corrida corta también se ve limpia.

# NETO, O NADA.

| POR VALOR OPERADO | CADA MES | CUANDO CAMBIA LA SEÑAL |
|---|---|---|
| **Rotación al año** | 242% | 441% |
| **Rendimiento anual, bruto** | 7.0% | 8.3% |
| **Rendimiento anual, neto** | 6.5% | 7.4% |
| **Sharpe, neto** | 0.30 | 0.33 |

**CADA PUNTO DE ROTACIÓN CUESTA** 10 puntos base por lado, un supuesto; tus costos, del blueprint.

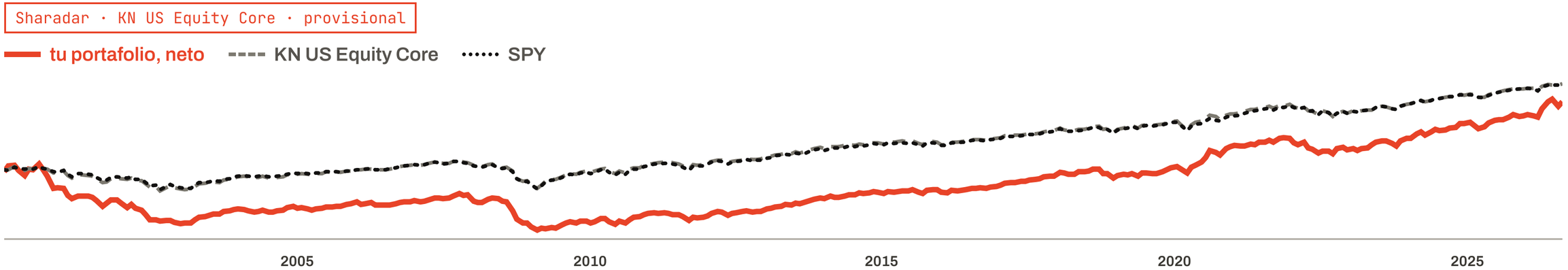
# CONTRA QUIÉN TE COMPARAS.

| BENCHMARK | QUÉ ES | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| **KN US Equity Core** | Las acciones grandes y medianas de EE.UU., por capitalización completa, revisadas cada trimestre desde 1998. | El mismo universo que tu estrategia: lo que ganaste sobre él es tuyo. |
| **SPY** | El ETF del S&P 500, invertible hoy. | Lo que cualquiera tiene con una sola compra. |
| **Tu control** | Tu regla sin un ingrediente. | Primero: dice qué parte lo logró. |

**EN ORDEN** primero el control, luego el KN US Equity Core, luego SPY.

# TU PORTAFOLIO CONTRA LOS DOS.

CRECIMIENTO DE 1 · NETO · KN US EQUITY CORE · SPY




| 1 SE VOLVIÓ · TU PORTAFOLIO | KN US EQUITY CORE | SPY |
|---|---|---|
| 5.3 | 8.5 | 8.4 |

Escala logarítmica; tu portafolio por valor operado, cada mes, neto de 10 puntos base por lado.

**Menos rendimiento**

y caídas más hondas que el benchmark: un resultado, no un fracaso.

# LAS MÉTRICAS, LADO A LADO.

| | TU PORTAFOLIO | KN US EQUITY CORE | SPY |
|---|---|---|---|
| **Rendimiento anual** | 6.5% | 8.4% | 8.4% |
| **Volatilidad** | 25.5% | 19.4% | 19.3% |
| **Sharpe** | 0.30 | 0.41 | 0.41 |
| **Sortino** | 0.42 | 0.58 | 0.58 |
| **Caída máxima** | −83.2% | −54.2% | −55.2% |
| **Beta y tracking error** | 1.12 · 13.5% | 1 · — | — |
| **Information ratio** | −0.03 | — | — |

**CONTRA EL KN US EQUITY CORE** beta, tracking error e information ratio miden lo relativo.

# EXCESO, ACTIVO Y ALFA DE JENSEN.

| TÉRMINO | QUÉ MIDE | ANTES DE COSTOS |
|---|---|---|
| **Exceso** | Sobre la tasa libre de riesgo. | +216% sumado |
| **Activo** | Sobre el KN US Equity Core. | +3% sumado |
| **Alfa de Jensen** | La ordenada al origen de una regresión contra el benchmark: lo que queda tras su beta. | –0.9% al año |
| **De los factores** | Lo que explican el mercado, los estilos y los sectores. | +184% sumado |
| **Idiosincrático** | Lo que ningún factor explica: tu señal, o la suerte. | +32% sumado |

**NO SON LO MISMO** el alfa de Jensen, la ordenada al origen, descuenta la beta; lo idiosincrático, todos los factores.

# EL KN US EQUITY FACTOR MODEL.

## Cada acción, cada día

Su rendimiento en exceso, partido en piezas que suman.

### Mercado

El KN US Equity Core, el mismo para todas.

### Cinco estilos

Tamaño, valor, momentum, beta, volatilidad residual.

### Once sectores KN

El sector de cada acción, por su SIC.

### Específico

Lo que ninguno explica: lo idiosincrático.

Exposición al cierre anterior por el rendimiento del factor ese día; rendimientos simples, sobre los T-bills de FRED.

# DE DÓNDE VINO EL RENDIMIENTO.

| COMPONENTE | TU PORTAFOLIO | KN US EQUITY CORE |
|---|---|---|
| **Mercado** | +218% | +218% |
| **Estilos** | −40% | −0% |
| **Sectores** | +6% | −0% |
| **Idiosincrático** | +32% | −4% |
| **Exceso total** | +216% | +213% |

**CUADRA PRIMERO** el total atribuido contra el rendimiento del portafolio, antes de leer una línea.

# BRINSON-FACHLER, POR SECTOR.

| EFECTO | QUÉ MIDE | TU PORTAFOLIO |
|---|---|---|
| **Asignación** | Pesar más los sectores que le ganaron al benchmark. | –19% |
| **Selección** | Elegir mejores acciones dentro de cada sector. | +1% |
| **Interacción** | Las dos a la vez. | +21% |
| **Activo** | Contra el KN US Equity Core. | +3% |

**TODO EL BENCHMARK** cada acción del KN US Equity Core, no solo las que tuviste.

# UNA ATRIBUCIÓN LIMPIA TAMBIÉN PUEDE ESTAR MAL.

**Antes de leerla**

Cinco revisiones.

**El peso del día**

El del cierre anterior.

**Las unidades**

Simples con simples, no logaritmos.

**El benchmark**

Completo, no solo tus acciones.

**Cada acción**

Por su identificador, no su ticker.

**Lo que no ve**

Un cruce absoluto no es momentum relativo.

Sumas de cada día, no compuestas; cuadradas contra el portafolio.

# DOS VARIANTES, COMPONENTE POR COMPONENTE.

| COMPONENTE | 50/200 | 63/252 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Mercado** | +218% | +218% | −0% |
| **Estilos** | −40% | −34% | −6% |
| **Sectores** | +6% | +5% | +1% |
| **Idiosincrático** | +32% | +52% | −20% |
| **Exceso total** | +216% | +241% | −25% |

**LAS PARTES SUMAN** la diferencia total se reparte exacta entre componentes.

# SELECCIÓN, TAMAÑO Y MOMENTO.

| LA PREGUNTA | EL PORTAFOLIO CONTRAFACTUAL | QUÉ AÍSLA |
|---|---|---|
| **Tamaño** | Las mismas acciones, mismas fechas, a pesos iguales. | Si ponderar por valor operado aporta. |
| **Selección** | Acciones al azar de las elegibles, a los mismos pesos. | Si elegir esas acciones aporta. |
| **Momento** | Las mismas acciones, con las fechas corridas. | Si entrar y salir cuando lo hiciste aporta. |
| **Antes de los tres** | Quita las posiciones demasiado pequeñas. | Que una astilla no domine la comparación. |

**UNA COSA A LA VEZ** cada contrafactual cambia solo una, en la misma ventana y con los mismos costos.

# DOS RUTAS, UNA ATRIBUCIÓN.

## INVESTMENT LAB

SIN CÓDIGO

- Backtest: tu portafolio, tus costos →
- Attribution: el factor model →
- Brinson-Fachler: el benchmark

**Benchmarks:** KN US Equity Core, SPY.

**Factor model:** KN US Equity.

**Costos:** los de tu blueprint.

**Brinson-Fachler:** por sector.

## ARYA · TREND-AND-VOLUME

Atribuye mi portafolio con el KN US Equity Factor Model. 1

Pesos al cierre anterior, benchmark completo, cuadro el total. ¿Adelante?

adelante

Listo: cada componente, con la sección que lo calcula. 2

1. Código: la atribución, con su skill.
2. Lee cada cifra de su archivo.

`attribution-analysis-runs`

`alpha-decomposition`

# TUS HALLAZGOS, POR ESCRITO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Redacta FINDINGS_1.md con el backtest y la atribución. 1

Cada cifra con su archivo. ¿Se sostiene tu hipótesis? Eso lo decides tú.

adelante

Redactado. Falta tu veredicto. 2

FINDINGS_1.MD · EJEMPLO: EL KN US EQUITY CORE

| MEDICIÓN | VALOR | VEREDICTO |
|---|---|---|
| Sharpe neto contra el control | — | |
| Activo contra el KN US Equity Core, neto | -10% | |
| Idiosincrático, sumado | +32% | |

El veredicto es tuyo: contra lo que escribió tu blueprint antes de mirar.

1. Pide el borrador, cifra por cifra.
2. El veredicto, contra tu blueprint.

`experiment-lifecycle`

# LAS IDEAS DE LA SESIÓN, CON TUS PALABRAS.

**01**

¿Por qué neto, y qué revisas primero?

**02**

Exceso, activo, alfa de Jensen: ¿sobre qué?

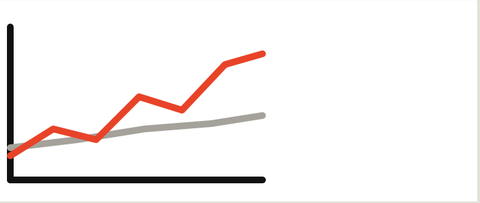
**03**

¿Con qué peso se atribuye cada día?

**04**

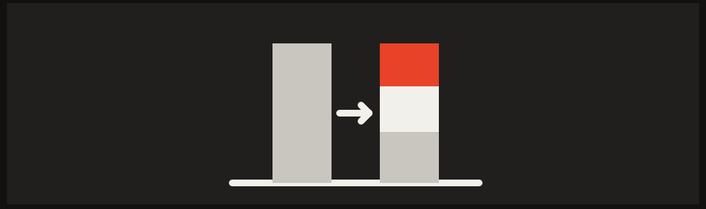
¿Por qué el factor model casi no ve un cruce?

# ANTES DE S06: SIMULA Y EXPLICA.



## 01 TU BACKTEST

- Tus tres portafolios, netos.
- Cada corrida, completa.
- Contra el KN US Equity Core y SPY.



## 02 TU ATRIBUCIÓN

- El factor model, cuadrado.
- Brinson-Fachler, por sector.
- Tu control, componente por componente.



## 03 LISTO PARA S06

- FINDINGS_1.md, con tu veredicto.
- N al día.
- Pregunta `next`.

# SIMULADO PRIMERO. EXPLICADO DESPUÉS.

Tu historial neto, comparado y explicado: de dónde vino cada punto.

**APRENDE**

El Bootcamp continúa, luego los pilares.

`github.com/KaxaNuk/Investment-Bootcamp`

**PRUEBA**

Tu estrategia en el Lab; universos y factores en Analytics.

`kaxanuk.mx/lab · kaxanuk.mx/analytics`

**CUÉNTANOS**

Qué te dijo tu atribución.

**PREGUNTAS** workshops@kaxanuk.mx

SIGUIENTE

## Sesión 06 · ¿Lista para paper trading? Valida, congela y presenta

# AVISOS LEGALES.

El contenido de este documento es estrictamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de KaxaNuk S.C. para comprar, vender o suscribir ningún tipo de valores, ni para realizar operaciones específicas. KaxaNuk S.C. no se hace responsable de la interpretación que se dé a la información y/o al contenido de este documento. KaxaNuk S.C. no acepta ni aceptará responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de decisiones de inversión que se hayan basado en este documento. Las personas responsables de la elaboración de este contenido certifican que las opiniones expresadas reflejan su propio punto de vista y no representan la opinión de KaxaNuk S.C. ni de sus funcionarios. Este documento se basa en información pública que se considera confiable; sin embargo, KaxaNuk S.C. no garantiza su exactitud ni su integridad.

Nada aquí es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor; los backtests son hipotéticos, dentro de muestra y nunca se operaron; las cifras de esta sesión son un cálculo propio sobre datos pasados, no un resultado; las gráficas ilustrativas no contienen datos. Tu investigador puede equivocarse; cada decisión es tuya. Lo que lee tu investigador va a la empresa detrás de tu asistente, nunca a KaxaNuk.

Herramientas consultadas el 2026-10-13; obras y enlaces, el 2026-10-11; las cifras, de precios de Sharadar del KN US Equity Core y de la versión 2 del KN US Equity Factor Model, ambos todavía provisionales, calculadas el 2026-10-17, con 10 puntos base por lado. Se comparte bajo CC BY 4.0; el nombre, el logo y el isotipo de KaxaNuk no.